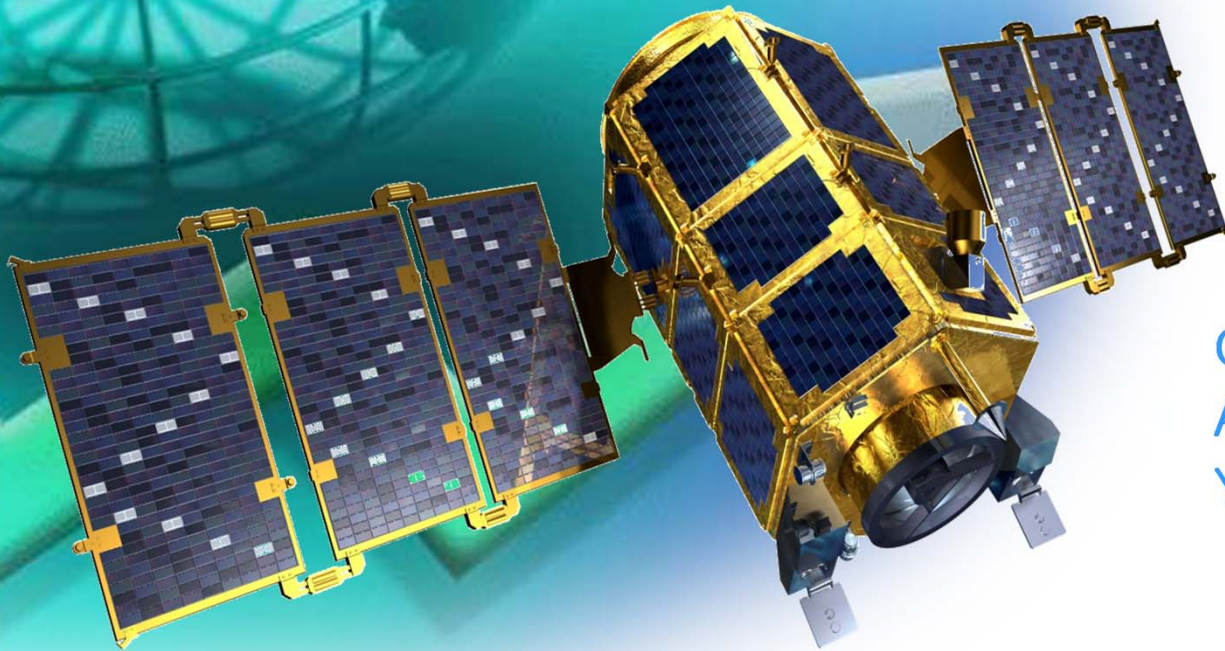
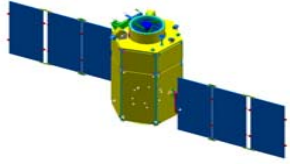


Fall 2011

Spacecraft Systems



Chandeok Park
Astrodynamics & Control Lab.
Yonsei University

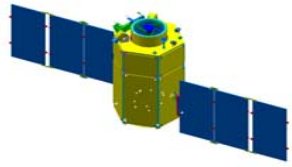


Chapter 8

SPACE ENVIRONMENTS

& SURVIVABILITY

8.1 The Space Environments



8.1 The Space Environments

◆ 고진공 (High Vacuum)

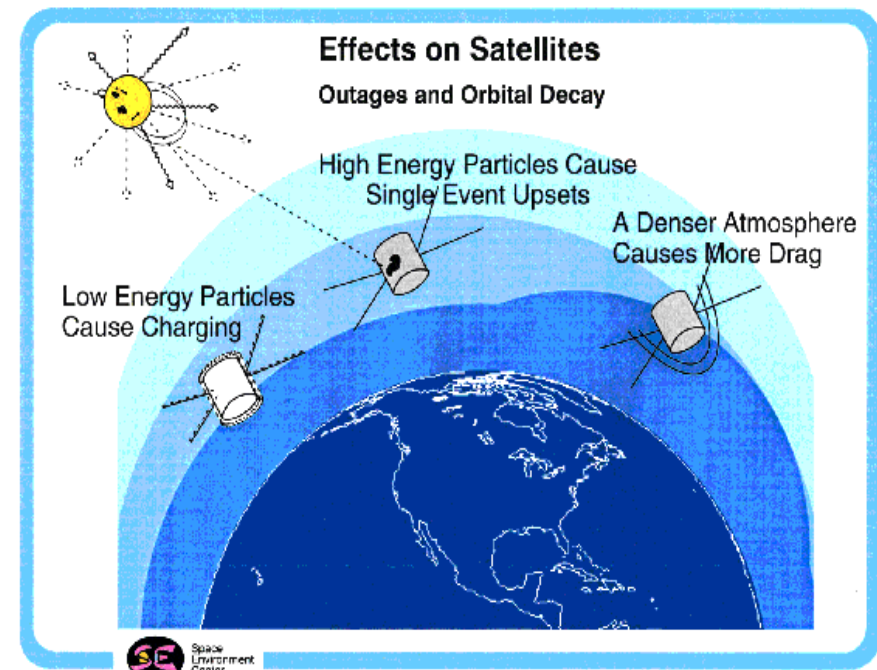
- 궤도에 따른 기압
 - 200km 이상: 10torr (1atm = 760torr)
 - 저궤도: $10^{-2} \sim 10^{-3}$ torr
 - 정지궤도: $10^{-6} \sim 10^{-9}$ torr

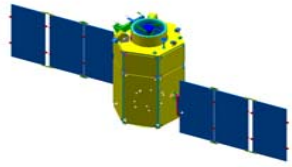
- 진공상태에서는 재료의 물리적/화학적 성질이 변함

- 진공상태에서의 특성에 따른 재료의 선택

■ 예) 휘발성 복합물 (Polymer) Outgassing

- 질량을 잃으면서 진공에서 분출
- 공기중 수분흡수 $\Rightarrow$ 진공에서 수분 방출 $\Rightarrow$ 광학 성능 감소





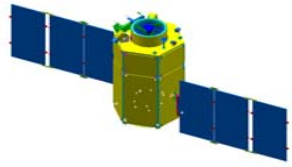
8.1 The Space Environments

◆ 무중력/미세중력 (Weightlessness/Microgravity)

- 저궤도: $10^{-4} \sim 10^{-6}g$
- 정지궤도: $10^{-8} \sim 10^{-9}g$
- 미세중력 현상
 - 상대적으로 가벼운 구조물 가능: (예) 국제 우주 정거장 (ISS)
 - 경량으로 인한 유연함 (flexible)
 - 유연함으로 인한 복잡한 자세제어
 - 가볍고 깨지기 쉬워 지상실험이 어렵다.
 - 더 복잡한 열대류, 유체역학, 가스역학 과정
 - 중력을 이용한 흐름으로 연료 공급 어려움 $\Rightarrow$ 격막 등의 이용

◆ 복사 (radiation)

- 전자부품에 영향 $\Rightarrow$ 반도체 소자의 구조 변화
- 입자복사의 충돌 $\Rightarrow$ 에너지가 축적으로 국부전리현상 (local ionization) 발생



8.1 The Space Environments

◆ 열 환경 (thermal environment)

- 전자부품에 영향 $\Rightarrow$ 반도체 소자의 구조 변화시킴
- 진공환경에서 전도(conduction)/복사(radiation)만을 이용한 열전달
 - 인공위성의 온도: -70°C (식 기간) $\sim 80^{\circ}\text{C}$ (태양 노출)
 - 태양 노출 부분과 반대 부분의 극심한 온도차
 - 재료의 차등팽창 $\Rightarrow$ 손상, 비정렬 상태 $\Rightarrow$ 계속되는 가열 $\Rightarrow$ 재료 마모

◆ 미세 운석

- 고속의 $1\mu\text{g}$ 정도의 입자는 0.5mm 두께의 알루미늄 강판 관통 $\Rightarrow$ meteor bumper

◆ 우주 파편 (Space Debris)

- $600\text{km} \sim 1,000\text{km}$ 저궤도에 수 천개의 파편